 DOI: 10.5281/zenodo.3461237

Estudo preliminar da relevância do sexo na classificação de gestos baseados em aquisição multicanal de sinais de eletromiografia

Melissa La Banca Freitas
Programa de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Ponta Grossa, Brazil
ORCID: 0000-0003-4726-3425

José Jair Alves Mendes Jr.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID: 0000-0001-5578-7734

Sergio Luiz Stevan Jr.
Programa de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Ponta Grossa, Brazil
ORCID: 0000-0002-4783-5350

***Resumo*— Este trabalho apresenta uma análise preliminar de sinais de sEMG provenientes de homens e mulheres com o intuito de observar se existe alguma diferença entre estes sinais. Para tal, foram adquiridos dados de 20 voluntários (10 homens e 10 mulheres) durante a execução de seis gestos manuais (flexão do punho, extensão do punho, flexão do punho para esquerda, extensão do punho para direita, supinação e pronação) com uma *armband* de oito canais bipolares. Extraiu-se quatro características do sinal de sEMG (DASDV, MAV, RMS e WL) e fez-se a classificação dos gestos utilizando os classificadores LDA, QDA e KNN. A análise dos resultados foi feita através da avaliação da taxa de acerto dos classificadores, distribuição em formato de *boxplot* e teste estatístico de *Friedman Post Hoc* de *Tukey*. Por fim, chegou-se à conclusão de que para as condições apresentadas não foi observada uma diferença significativa entre os sinais provenientes dos diferentes sexos, o que facilita a implementação de sistemas de controle robótico utilizando *armbands* no antebraço. Apresentou-se como proposta para trabalhos futuros a utilização de mais características e classificadores para análise, além da escolha de outros gestos.**

***Palavras-chave*—sEMG, gestos manuais, diferenças entre sexos.**

I. Introdução

A classificação de gestos provenientes de sinais de eletromiografia de superfície (sEMG) é presente em diversas aplicações envolvendo interfaces homem-máquina e controle robótico [1]–[3]. Alguns fatores como sexo, idade, aptidão física, dominância manual são relevantes. Estes fatores são capazes de justificar sinais distintos entre si, além de auxiliar no desenvolvimento de dispositivos adaptados de forma otimizada [4]–[7].

Para tornar possível estas aplicações, é importante levar em conta fatores como a forma de aquisição e processamento a serem adotados. No caso da aquisição, a frequência de amostragem [8] e o posicionamento do eletrodo [9] podem ser parâmetros considerados. Já no caso do processamento, estes podem ser a segmentação, extração de características, classificação e diferentes formas de avaliação dos dados [10], [11].

Com relação às informações avaliadas em conjunto com o sinal de sEMG, uma possível análise é relacionada ao sinal de diferentes sexos, tanto de membros superiores, quanto inferiores. Dependendo das formas de aquisição e processamento adotados pode ser observada [4], [7], ou não [5], [12], uma diferença significativa dos sinais destes grupos. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar se há uma diferença significativa entre sinais de sEMG de homens e mulheres envolvendo aquisição de sinais de músculos do antebraço utilizando uma *armband*, caracterizada por ter 8 canais bipolares equidistantes entre si. Analisou-se a hipótese de encontrar diferenças observáveis entre homens e mulheres através da inserção de características do sinal de sEMG como entrada em classificadores. Esta hipótese foi analisada para que se justificasse a utilização de alguma compensação e/ou condicionamento adicional, generalizando a identificação de reconhecimento, independente do sexo do indivíduo.

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelos fundos financeiros que auxiliaram na execução do presente trabalho.

II. Materiais e Métodos

O desenvolvimento do trabalho consistiu das etapas de predefinições, aquisição, condicionamento, processamento e análise dos resultados. Na etapa de predefinições foi feita a escolha dos gestos a serem executados, além da seleção dos voluntários, procedimentos experimentais adotados e materiais a serem utilizados. A etapa de aquisição consistiu da captura de sinais de sEMG provenientes da execução dos gestos manuais. Na etapa de condicionamento, procedeu-se a filtragem dos sinais adquiridos. Na etapa de processamento foi realizada a segmentação dos dados, extração de características e reconhecimento dos gestos utilizando três classificadores (LDA, QDA e KNN). Por fim, foi feita a análise dos resultados obtidos através de gráficos de barras, *boxplot* e teste estatístico de *Friedman Post Hoc* de *Tukey*.

A. Predefinições

Na etapa de predefinições foi feita a determinação dos gestos a serem realizados e analisados posteriormente. Foram escolhidos seis gestos envolvendo a mão e o punho, sendo estes: flexão do punho, extensão do punho, flexão do punho para esquerda, extensão do punho para direita, supinação e pronação (apresentados na Fig. 1). Eles foram escolhidos por serem movimentos que qualquer pessoa saudável (sem problemas na região do braço e antebraço) pode realizar. Além disso, visando o controle de interfaces homem-máquina, estes são movimentos mais intuitivos para o posicionamento de um cursor e às direções em que um veículo pode andar.

Além da determinação dos gestos, também foi feita a definição do público participante. Foram selecionados 20 voluntários, sendo 10 homens e 10 mulheres saudáveis, com idade entre 20 e 40 anos (24,3±4,1 anos).

A definição dos procedimentos experimentais foi feita para garantir que a aquisição dos dados de todos os voluntários fosse feita seguindo o mesmo padrão. Durante a aquisição o procedimento a ser seguido foi: cada participante deveria realizar os seis gestos apresentados na Fig. 1. Entre um

 DOI: 10.5281/zenodo.3461237

movimento e outro, o indivíduo deveria manter-se na posição neutra (sem realizar movimento algum). A cadência para cada movimento foi determinada utilizando-se um metrônomo de 45 batidas por minuto (bpm). É importante destacar que estes procedimentos estão de acordo com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da UTFPR, sob o registro CAAE: 89638918.0.0000.5547.

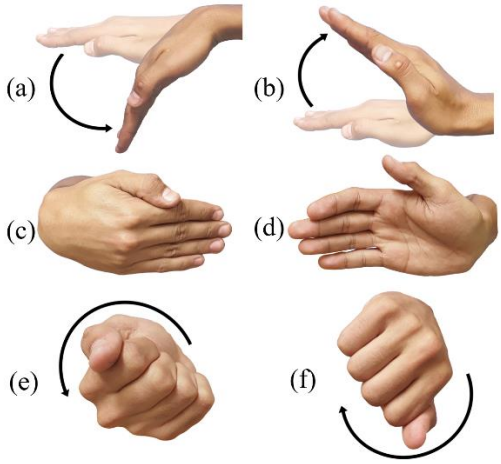

Fig. 1. Gestos manuais usados nesse trabalho: (a) flexão do punho, (b) extensão do punho, (c) flexão do punho para esquerda, (d) extensão do punho para direita, (e) supinação e (f) pronação.

Com relação aos materiais utilizados, a aquisição foi realizada utilizando uma *armband* apresentada em [13], onde a mesma possui oito canais bipolares, frequência de amostragem de 2 kHz, sistema de pré-amplificação dos sinais EMG construído com o circuito integrado INA128 (amplificador de instrumentação) e filtro passa-baixa de 500 Hz (2ª ordem). A fixação desta *armband* no antebraço dos participantes foi realizada utilizando eletrodos de superfície descartáveis de Ag/AgCl. Além disso, utilizou-se um giroscópio para auxiliar na identificação do tipo de movimento e quando este iniciava. A gravação dos dados foi feita com o auxílio de uma placa de aquisição de dados (NIDAQ USB 6212), a qual tem conexão com o *software* LabVIEW™. Além do uso LabVIEW™ (aquisição, condicionamento e parte do processamento), também foi utilizado o software MATLAB® (parte do processamento e análise dos resultados).

B. Aquisição

Para realizar a aquisição dos sinais EMG dos voluntários, alocou-se a *armband* no antebraço direito dos mesmos através dos eletrodos descartáveis de superfície, tendo como referência um quarto do comprimento do antebraço. O primeiro canal da *armband* foi posicionado no músculo *flexor carpi ulnaris* e os demais foram posicionados seguindo o sentido horário. Além disso, alocou-se um eletrodo de referência na região cotovelo dos voluntários e posicionou-se o giroscópio na região do punho. A Fig. 2 apresenta o posicionamento da *armband* no antebraço, do eletrodo de referência e do giroscópio.

A aquisição dos dados foi feita seguindo a sequência dos seis gestos manuais, efetuando 50 repetições de cada movimento. Ao final, obteve-se um total de 6000 amostras, o equivalente a 300 gestos executados por voluntário.

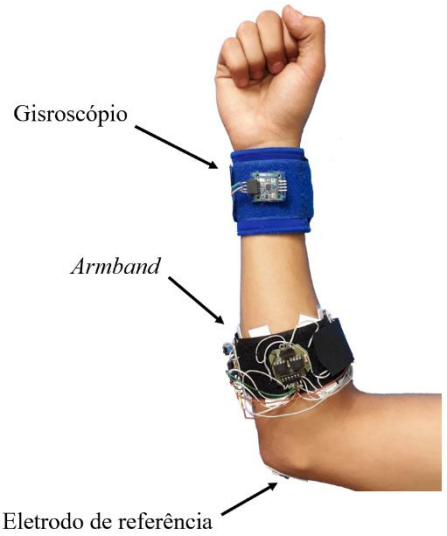

Fig. 2. Posicionamento da *armband*, do eletrodo de referência e do giroscópio.

C. Condicionamento

O condicionamento foi feito através do LabVIEW™, com a utilização de dois filtros: um filtro *Butterworth* passa-banda (4ª ordem) e um *Butterworth* rejeita-faixa (6ª ordem). O filtro passa-banda possui valores entre 10 Hz e 450 Hz e frequência de amostragem de 2 kHz, utilizado para delimitar o range de frequência em que o sinal EMG se encontra [14]. Por sua vez, o filtro rejeita-faixa possui frequência central de corte de 60 Hz e foi projetado para atenuar as interferências geradas pela frequência da rede de alimentação de energia [15].

D. Processamento

Dentro do processamento, a segmentação dos dados foi utilizada para separar os dados em intervalos de acordo com o início de cada gesto. Utilizou-se o método *onset* do sinal EMG para fazer a segmentação [16]. Através de uma rotina desenvolvida no LabVIEW™ extraiu-se o valor absoluto do sinal e, através de um ajuste visual, foi determinado um valor de limiar (*threshold*) para a detecção do *onset* do sinal. Posteriormente, foi verificado visualmente se, de fato, o *onset* detectado referia-se ao início do movimento. Nos casos em que isso não ocorreu, foi realizado um ajuste manual com relação a este valor. Para garantir que o mínimo de informações fosse perdido, utilizou-se 2000 amostras por segundo, baseando-se na frequência de amostragem na aquisição do sinal.

Depois da segmentação, foi realizada a extração de características com base no sistema apresentado em [17]. Para o presente estudo, escolheu-se quatro características no domínio do tempo que apresentam informações relativas à amplitude e potência do sinal: DASDV (*Difference absolute standard deviation value*), MAV (*Mean Absolute Value*), RMS (*Root Mean Square*) e WL (*Waveform Length*). Estas características foram escolhidas por já terem sido aplicadas em sistemas envolvendo classificação de gestos e apresentarem boas taxas de acerto na classificação (acima de 75%) [8], [18]. Elas foram implementadas baseadas na programação em blocos feita em LabVIEW™. A Tabela I apresenta as equações referentes a estas características. Em

 DOI: 10.5281/zenodo.3461237

TABELA I. CARACTERÍSTICAS DO SINAL EMG UTILIZADAS

Característica	Referência	Equação
DASDV	[19]	$\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N-1}(X_{i+1}-X_i)^2}$
MAV	[20]	$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\lvert X_i\rvert$
RMS	[21]	$\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}X_i^2}$
WL	[20]	$\sum_{i=1}^{N-1}\lvert X_{i+1}-X_i\rvert$

todas elas, X_i representa o sinal EMG em um segmento i e N denota a quantidade de amostras do segmento.

Para avaliar a classificação dos dados, foram usados os métodos de *Linear Discriminant Analysis* (LDA), *Quadratic Discriminant Analysis* (QDA) e *k-Nearest Neighbors* (KNN). Estas técnicas são clássicas e robustas para a classificação de sEMG, podendo ser avaliada a diferença para cada classificador [19], [20].

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um exemplo de sinal de sEMG adquirido é apresentado na Fig. 3, onde pode-se observar o sinal proveniente de cada um dos oito canais, além dos momentos onde são executados os seis gestos em contraposição aos momentos em que o participante permaneceu na posição neutra.

Com relação à classificação, a Fig. 4 apresenta os resultados para os classificadores anteriormente mencionados. Entre os classificadores, KNN com 1 vizinho próximo obteve os melhores resultados, tanto para homens quanto mulheres. Nota-se que há uma pequena diferença numérica entre as taxas de acerto obtidas entre os dados de homens e mulheres. Porém, para analisar se esta diferença é significativa, a

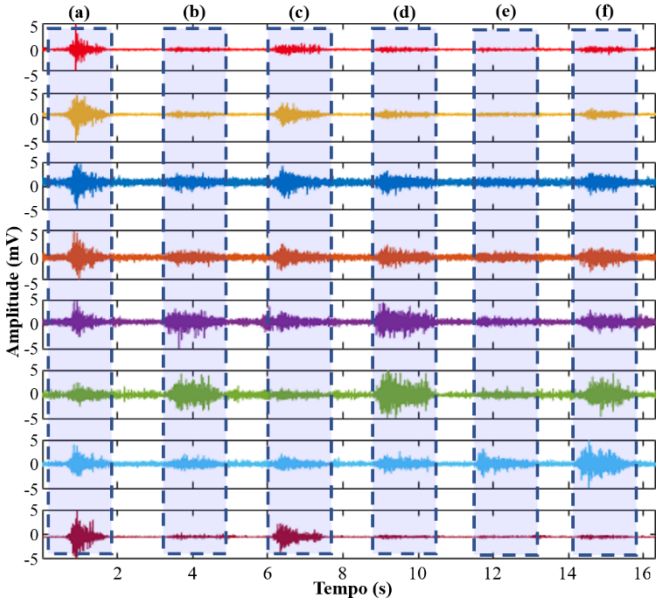

Fig. 3. Exemplo de sinal de sEMG adquirido de um dos participantes, onde (a) é referente flexão do punho, (b) extensão do punho, (c) flexão do punho para esquerda, (d) extensão do punho para direita, (e) supinação e (f) pronação.

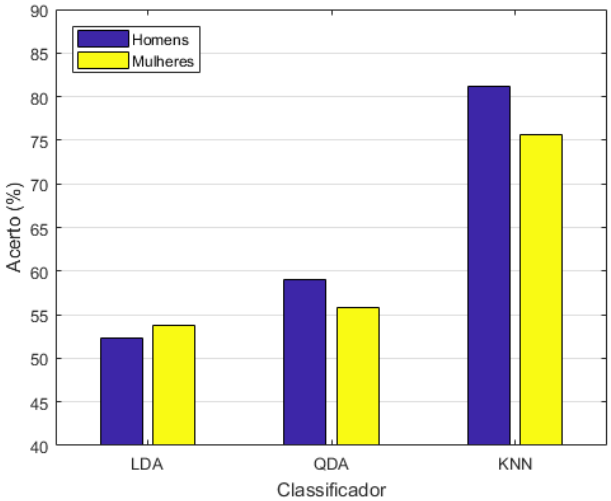

Fig. 4. Taxas de acerto médias dos sinais dos homens e mulheres para os classificadores LDA, QDA e KNN.

distribuição dos resultados foi analisada usando um *boxplot* (Fig. 5). As distribuições estão contidas em suas medianas, não apresentando grandes *outliers*. Dessa forma, percebe-se que não há distinção significativa por parte dos classificadores em relação ao sexo do indivíduo.

Para avaliar essa diferença, foi utilizado o teste de Friedman para validar a hipótese nula de que as respostas fazem parte de uma mesma distribuição. Com o p-valor sendo menor que o intervalo de confiança (5%), analisou-se de forma múltipla cada resposta dos classificadores por meio do teste estatístico de Friedman *Post Hoc* de *Tukey*. Os resultados para este teste são apresentados na Tabela II. Pode-se perceber que não houve diferenças estatísticas entre cada par de teste. Ou seja, os dados de LDA para homens (LDA_H) não foram significativos em comparação para os resultados de LDA para mulheres (LDA_M). Dessa forma, percebe-se que não há distinção significativa por parte dos classificadores em relação ao sexo do indivíduo.

IV. CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo avaliar as diferenças de sinais de sEMG de homens e mulheres durante a execução de seis gestos manuais utilizando a aquisição multicanais de sinais de eletromiografia do antebraço. Para tal, desenvolveu-se uma metodologia de procedimento experimental que consistiu da aquisição, condicionamento e processamento dos sinais. Foram captados dados de 20 indivíduos, sendo 10 homens e 10 mulheres saudáveis, com idade entre 20 e 40 anos (24,3±4,1 anos). Com base na extração de características feita durante o processamento (DASDV, MAV, RMS e WL), fez-se a classificação dos gestos (através dos classificadores LDA, QDA e KNN) e teste estatístico de *Friedman post hoc* de *Tukey* com base na classificação.

Através das análises realizadas no trabalho, averiguou-se que para as condições apresentadas não foi observada uma diferença significativa entre os sinais provenientes dos diferentes sexos. Isto pode ser considerado uma vantagem, pois em sistemas que façam controle de interfaces-homem máquina através de *armbands* alocadas no antebraço, não há necessidade de realizar modificações no sistema para a operação do mesmo por pessoas de diferentes sexos.

Por fim, tem-se como proposta para trabalhos futuros a utilização de mais características do sinal EMG (tanto no domínio do tempo, quanto no domínio da frequência) para

 DOI: 10.5281/zenodo.3461237

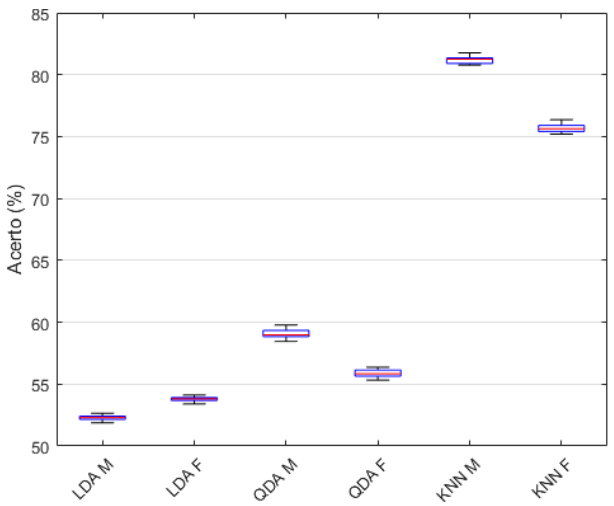

Fig. 5. Distribuição das saídas dos classificadores.

TABELA II. P-VALORES RESULTANTES DO TESTE DE FRIEDMAN POST HOC DE TUKEY PARA AS SAÍDAS DOS CLASSIFICADORES LDA, QDA E KNN ENTRE HOMENS E MULHERES

	LDA_M	**QDA_F**	**QDA_M**	**KNN_F**	**KNN_M**
LDA_F	**0,538**	5,89E-06	0,009	2,07E-08	2,09E-08
LDA_M		0,009	**0,538**	2,09E-08	5,89E-06
QDA_F			**0,538**	0,009	**0,538**
QDA_M				5,89E-06	0,009
KNN_F					**0,538**

verificar se existe uma ou um grupo delas que auxilie tanto no processo de classificação de gestos, quanto na separação dos grupos feminino e masculino. Além disso, a análise de gestos que sejam mais distintos entre si pode melhorar as taxas de acerto na classificação. Também se propõe a utilização de mais métodos estatísticos e classificadores para fazer a separação dos dois grupos, analisando se é possível de fato, ou não, separar os homens e as mulheres com base nos sinais de sEMG adquiridos do antebraço com múltiplos canais.

REFERÊNCIAS

[1] D. R. Freer, J. Liu, e G.-Z. Yang, "Optimization of EMG movement recognition for use in an upper limb wearable robot", in *2017 IEEE 14th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN)*, Eindhoven, Netherlands, 2017, p. 202–205.

[2] E. Akan, H. Tora, e B. Uslu, "Hand gesture classification using inertial based sensors via a neural network", in *2017 24th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS)*, Batumi, Georgia, 2017, p. 140–143.

[3] A. D. Sarro Junior, J. J. A. Mendes Júnior, e S. H. Frantz, "Controle de um braço robótico através de Eletromiografia", Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2014.

[4] S. Arjunan, D. Kumar, C. Kalra, J. Burne, e T. Bastos, "Effect of age and gender on the surface electromyogram during various levels of isometric contraction", in *2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, Boston, MA, 2011, p. 3853–3856.

[5] F. Riillo *et al.*, "Evaluating the influence of subject-related variables on EMG-based hand gesture classification", in *2014 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA)*, Lisboa, 2014, p. 1–5.

[6] M. Kaur, D. Bhatia, e S. Nara, "Influence of gender on coactivation ratio of agonist-antagonist muscle pair during maximum knee contraction", in *2015 1st International Conference on Next Generation Computing Technologies (NGCT)*, Dehradun, India, 2015, p. 475–478.

[7] Y. Saidane e S. Ben Jebara, "Features selection for analyzing the effect of preparation instruction on forearm muscles during pre-motor activity", in *2016 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, Budapest, Hungary, 2016, p. 1443–1447.

[8] A. Phinyomark, R. N. Khushaba, e E. Scheme, "Feature Extraction and Selection for Myoelectric Control Based on Wearable EMG Sensors", *Sensors*, vol. 18, nº 5, p. 1615, maio 2018.

[9] D. Tkach, H. Huang, e T. A. Kuiken, "Study of stability of time-domain features for electromyographic pattern recognition", *J. NeuroEngineering Rehabil.*, vol. 7, nº 1, p. 21, 2010.

[10] G. M. Turchiello, J. Marino-Neto, e J. L. B. Marques, "Plataforma computacional para processamento de sinais biomédicos", apresentado em XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, Uberlândia, Minas Gerais, 2014, p. 1046–1049.

[11] M. La Banca Freitas, J. J. A. Mendes, D. P. Campos, e S. L. Stevan, "Hand Gestures Classification Using Multichannel sEMG Armband", in *XXVI Brazilian Congress on Biomedical Engineering*, vol. 70/2, R. Costa-Felix, J. C. Machado, e A. V. Alvarenga, Orgs. Singapore: Springer Singapore, 2019, p. 239–246.

[12] D. Srinivasan, K. E. Sinden, S. E. Mathiassen, e J. N. Côté, "Gender differences in fatigability and muscle activity responses to a short-cycle repetitive task", *Eur. J. Appl. Physiol.*, vol. 116, nº 11–12, p. 2357–2365, dez. 2016.

[13] J. J. A. Mendes Júnior, M. B. Pires, M. E. M. Vieira, S. Okida, e S. L. Stevan Jr., "Desenvolvimento de armband com fusão de sEMG e giroscópio para identificação de grupos mulculares do braço", apresentado em XXV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, Foz do Iguaçu, Paraná, 2016, p. 528–531.

[14] C. J. De Luca, "Surface Electromyography: Detection and Recording". DelSys, 2002.

[15] E. A. Clancy, E. L. Morin, e R. Merletti, "Sampling, noise-reduction and amplitude estimation issues in surface electromyography", *J. Electromyogr. Kinesiol.*, vol. 12, nº 1, p. 1–16, fev. 2002.

[16] J. J. Bobalo e Institute of Electrical and Electronics Engineers, Orgs., *2008 International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: (TCSET 2008) ; Lviv, Ukraine, 19 - 23 February 2008*. Piscataway, NJ: IEEE, 2008.

[17] M. L. B. Freitas, "Análise de características do sinal EMG para auxílio em processos de classificação de padrões", Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2018.

[18] A. Phinyomark, F. Quaine, S. Charbonnier, C. Serviere, F. Tarpin-Bernard, e Y. Laurillau, "Feature extraction of the first difference of EMG time series for EMG pattern recognition", *Comput. Methods Programs Biomed.*, vol. 117, nº 2, p. 247–256, nov. 2014.

[19] R. O. Duda, P. E. Hart, e D. G. Stork, *Pattern classification*, 2nd ed. New York: Wiley, 2001.

[20] K. Englehart, B. Hudgin, e P. A. Parker, "A wavelet-based continuous classification scheme for multifunction myoelectric control", *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 48, nº 3, p. 302–311, mar. 2001.